智能笔记助手 · V0.3 需求追踪矩阵（RTM）

- 版本：V0.3
- 编制：2 组 · 郭谦
- 日期：2026-10-19
- 基线：1 组《需求模型 V0.2》§9、§10；《SRS V1.0》§3、§7
- 编号口径：《编号规则与术语表》§1.2、§1.2b、§1.3——**FR 以 V0.2 的 12 条为准，BR 以 V0.2 的 15 条为准，NFR 以 V0.2 的 13 条 + 新增 `NFR-14` 为准**（三项均于 2026-10-19 经 1 组确认）

0. 阅读说明

基线 V0.2 §10 的"需求追踪初稿"是一张 12 行文字表，只追到 UC 与领域类，**没有追到图、用例规约与测试点**，且完全没有 NFR 追踪。本文件把它补成真正可用的矩阵：任一需求都能反查到"它由哪条证据支撑、由哪个用例实现、被哪张图承载、由哪个测试组验收、还挂着哪个 TBD"。

列	含义
SRS 映射	对应 SRS §3 的 FR 编号（**只是映射视图，不改号**，规则见术语表 §1.2）
级别	取自 SRS §3 的 MoSCoW 取值（`Must` / `Should`）
来源证据	`SURVEY-xxx` 问卷证据、A 线技术调研、1 组伪前端页面
UC	V0.2 §5 的 12 个用例编号
BR	**V0.2 §6 口径**的 15 条业务规则
领域类	V0.3 领域模型中的类（含 R-06~R-08 新增 6 类）
图	`A1`–`A8` 对应《2组建模任务分工书》§4 G4 表；`A9` 为 G6 新增的界面导航图
规约	《V0.3-用例规约》中承载该需求的用例
测试组	SPEC §8 的 5 个测试组
TBD	V0.2 §11 的 12 项待验证项编号（详见《V0.3-TBD收口表》）

1. FR 追踪矩阵

1.1 需求 → 用例 → 业务规则 → 证据

FR	需求名称	SRS 映射	级别	来源证据	UC	BR（V0.2 口径）	TBD
FR-01	文档导入、登记、版本管理	FR-01	Must	`library.html`、样本包、A 多文档调研、SURVEY-005-Q5	UC01、UC03	BR11、BR14	TBD-7
FR-02	文档解析状态与结构化阅读	FR-02 + FR-03（两条合并挂靠）	Must	文档解析/OCR 调研、`notifications.html`、SURVEY-002-Q2	UC02、UC04	BR07、BR13、BR15	TBD-3、TBD-5、TBD-6、TBD-10
FR-03	文档内和授权文档集检索	FR-04	Must	`search.html`、T07 多文档检索、SURVEY-003-Q3	UC05	BR01、BR04、BR08	TBD-2
FR-04	选中文本/当前文档问答	FR-06	Must	`index.html`、T07 文档问答、SURVEY-007-Q7	UC06	BR02、BR03、BR04、BR05、BR12	TBD-8、TBD-11
FR-05	摘要与章节要点	FR-05	Must	`summary.html`、SURVEY-003-Q3	UC07	BR02、BR03、BR04、BR12	TBD-11
FR-06	引用展示、跳转和核验	FR-07	Must	`answer-more.html`、A 引用调研、SURVEY-004-Q4	UC08	BR03、BR06	TBD-5
FR-07	批注、笔记、标签和回溯	FR-08	Should	`notes.html`	UC09	BR09	—
FR-08	导出摘要、笔记和引用	FR-09	Should	`export.html`、SURVEY-005-Q5	UC10	BR09、BR14	TBD-7

FR	需求名称	SRS 映射	级别	来源证据	UC	BR（V0.2 口径）	TBD
FR-09	隐私、权限、模型和外发设置	FR-10	Must	settings.html、A Evidence Gate、SURVEY-005-Q5、SURVEY-007-Q7、SURVEY-008-Q8	UC11	BR02、BR11、BR12	TBD-8
FR-10	通知和待复核状态	FR-11	Should	notifications.html	UC12	BR04、BR15	TBD-3
FR-11	跨知识库/跨项目问答	—（SRS 无对应）	暂不纳入一期	A 多文档调研	—	BR08	TBD-2
FR-12	本地生成模型问答	—（SRS 无对应）	明确不承诺	A 全局架构调研	—	BR13	TBD-8

> FR-11、FR-12 的级别取自 V0.2 §10 状态列（"暂不纳入"/"明确不承诺"），与 SRS 无对应条目——V0.2 的 12 条比 SRS 的 11 条多出的正是这两条。

1.2 需求 → 领域类 → 图 → 规约 → 测试

FR	领域类	图	用例规约	SPEC §8 测试组	覆盖状态
FR-01	Document、DocumentVersion、ParseRun、Notification	A5、A1	UC01（完整样例）	解析	已覆盖
FR-02	ParseRun、Page、ContentBlock、IndexingRun、Index、Notification	A1、A5	UC02、UC04	解析	已覆盖
FR-03	Query、DocumentSet、Index、Evidence、PermissionGrant	A6	UC05	权限	部分覆盖（权限过滤已有，噪声与去重未展开）
FR-04	Query、Answer、Claim、Citation、Evidence、ModelConfig、Policy、AuditEvent	A2、A3、A4	UC06	引用、外发	已覆盖
FR-05	Answer、Claim、Citation、Evidence	A2、A3	UC07	引用	已覆盖
FR-06	Citation、Evidence、ContentBlock	A3	UC08	引用	已覆盖
FR-07	Note、ContentBlock、Answer、DocumentVersion	A7	UC09	导出	已覆盖
FR-08	ExportJob、Note、Citation	A7	UC10	导出	已覆盖
FR-09	PermissionGrant、Policy、ModelConfig、AuditEvent	A4、领域模型	UC11	外发	已覆盖
FR-10	Notification、AuditEvent	A5、领域模型	UC12	解析	已覆盖
FR-11	DocumentSet	—	—	—	范围外（不进一期）
FR-12	ModelConfig	—	—	—	范围外（不承诺）

2. NFR 追踪矩阵

基线的 NFR 完全没有追踪表，本表按"要求 → 映射 → 证据 → 验收方式 → 图 → TBD"补齐。

NFR	要求（摘要）	SRS 映射	来源证据	验收方式	关联 UC	图	TBD
NFR-01	引用可回到版本、页/章节、原文片段；PDF/扫描件附 bbox 或原页图	NFR-01	V0.2 §9	人工抽样 + 自动定位检查	UC06、UC08	A3	TBD-5
NFR-02	权限过滤先于检索排序、缓存和云端调用	—（SRS	A 实验、BR01	授权/撤权/未授权	UC05、UC06	A6、A3	TBD-2

NFR	要求（摘要）	SRS 映射	来源证据	验收方式	关联 UC	图	TBD
		未单列）		集合测试			
NFR-03	低置信 OCR、结构不确定、证据过期或来源冲突不得静默生成确定性回答	NFR-07（部分）	A 实验	异常场景演示	UC02、UC06、UC08	A1、A2、A3	TBD-3、TBD-5
NFR-04	处理、核验、云端调用失败均应有可解释状态与本地/原文降级	NFR-07（部分）	A 实验	异常场景演示	UC02、UC06	A1、A2	—
NFR-05	解析结果保留 document/version/hash/parser/config/block/page/bbox/offset/confidence 溯源字段	—（SRS 未单列）	当前缺口	解析结果字段检查（SPEC §3.2）	UC02	A5	TBD-3
NFR-06	多文档查询由用户显式选择授权集合；候选上限单次 20 份	—（SRS 未单列）	候选值	集合规模压测	UC05、UC06	A6	TBD-2
NFR-07	回答时延、处理时延、并发、成本和存储配额需实测	NFR-03 + NFR-04（部分）	待验证	代表性样本压测	—	—	TBD-11
NFR-08	云端外发逐文件展示范围并等待确认；仅访问明确选择的文件	—（SRS 未单列；内容见 SRS FR-10 与 SRS BR02）	伪前端意图	外发确认/拒绝测试	UC06、UC11	A4	TBD-8
NFR-09	离线可打开已导入文档并基础阅读；AI 不可用须展示降级状态	NFR-02	SURVEY-006-Q6	断网演示	UC04、UC05、UC06	A2	—
NFR-10	普通问答优先 30 秒内流式反馈，候选完成目标 1 分钟；超时显示进度	NFR-03	SURVEY-011-Q11	代表性样本压测	UC06、UC07	A2、A3	TBD-11
NFR-11	打开/首屏、解析和索引应记录耗时；不得无状态长时间卡顿	—（SRS 未单列）	SURVEY-010-Q10	耗时埋点检查	UC02、UC04	A5	TBD-3、TBD-11
NFR-12	限制 CPU、内存和并发；不得因单个大文档导致阅读器不可用	NFR-04	SURVEY-010-Q10	CPU/内存/并发测试	—	—	TBD-11
NFR-13	源文件只读为默认；不支持格式必须明确提示；一期格式优先级 PDF > DOCX/Markdown > PPTX	NFR-05	SURVEY-002-Q2、SURVEY-005-Q5、SURVEY-010-Q10	权限与文件差分测试	UC01、UC02、UC10	A5、A7	TBD-6、TBD-10

NFR	要求（摘要）	SRS 映射	来源证据	验收方式	关联 UC	图	TBD
NFR-14	**数据与合规可追溯性**（2 组新增）：样本公开/授权、演示脱敏、版权与来源标识保留、删除可追踪、外发调用留授权记录	NFR-06	SRS §7 NFR-06、BR10	材料审计	UC11	领域模型（`Policy`、`AuditEvent`）	—

> –（SRS 未单列） 表示该 NFR 只存在于 V0.2 的 13 条中，SRS 的 7 条未收录。SRS 的 7 条与 V0.2 的完整映射见术语表 §1.3——**SRS 的 7 条并非 V0.2 的子集**，其中 NFR-06 在 V0.2 中无对应项，已按术语表 §1.3 新增 `NFR-14` 承接。
>
> **反向不对称（V0.2 → SRS）**：本表是本方向的逐条映射；反向看，V0.2 的 13 条中 **5 条在 SRS §7 完全未单列**（`NFR-02`、`NFR-05`、`NFR-06`、`NFR-08`、`NFR-11`）、**3 条仅部分并入**（`NFR-03`、`NFR-04` → SRS NFR-07；`NFR-07` → SRS NFR-03 + NFR-04），合计 8 条在 SRS 无 1:1 对应项。二者覆盖范围本可不同，**不构成缺陷**，已登记进 SRS 返修清单（见 §6）与术语表 §1.3。
>
> ⚠️ **同号异义陷阱**：`NFR-06` 在 V0.2 口径是"多文档查询集合上限"（本表 §2 第 6 行），在 SRS 口径是"数据与合规可追溯性"（映射为 `NFR-14`，本表 §2 末行）。引用时必须注明来源口径。

3. 反向索引：BR → 需求与用例

BR（V0.2 口径）	规则摘要	关联 FR	关联 UC	承载图
BR01	检索/缓存/上下文/模型调用前必须完成文档权限过滤	FR-03、FR-09	UC05、UC06、UC11	A6、A3
BR02	云端只接收授权、版本有效、证据契约完整且置信度达标的证据包	FR-04、FR-05、FR-09	UC06、UC07、UC11	A3、A4
BR03	模型不得自由生成页码或 citation；引用须来自 allow-list 并经服务端校验	FR-04、FR-05、FR-06	UC06、UC07、UC08	A3
BR04	关键 claim 须绑定 citation；部分支持/冲突/未支持/定位失效须显式标记	FR-04、FR-06、FR-10	UC06、UC07、UC08、UC12	A2、A3
BR05	无依据问题不得用"看起来相关"的结果伪装成有依据回答	FR-04、FR-05	UC06、UC07	A2
BR06	版本变化、撤权或删除传播未完成时，索引与引用标记 `stale`	FR-06	UC03、UC08	A1、A3
BR07	低置信时保留原页/截图与风险标记，不承诺精确结构化问答	FR-02	UC02、UC04	A1、A5
BR08	多文档回答须显示来源、版本、时间和冲突；跨库不进一期	FR-03、FR-11	UC05、UC06	A6
BR09	笔记和导出须保留原文位置、来源文档与版本关联；失效时提示复核	FR-07、FR-08	UC09、UC10	A7
BR10	真实联系方式、未授权样本和受限原文不得进入公开演示或外部模型调用	FR-09	UC11	领域模型（Policy）
BR11	默认只访问用户明确选择的文件或工作区范围，不得自动遍历或上传	FR-01、FR-09	UC01、UC03、UC11	A5、A4
BR12	调用云端前须逐文件展示范围、服务与用途并取得本次明确确认	FR-04、FR-05、FR-09	UC06、UC07、UC11	A4
BR13	离线时阅读与基础检索仍可用；AI 不可用须给出明确降级状态	FR-02、FR-12	UC04、UC05、UC06	A2
BR14	不得静默修改源文件；衍生文件须写入指定位置并显示写入结果	FR-01、FR-08	UC01、UC10	A7
BR15	处理进度必须可见；长任务不得以无反馈等待替代状态展示	FR-02、FR-10	UC02、UC07、UC10、UC12	A5、A2

> 15 条 BR **全部有落点**，无孤立规则。BR10 是唯一主要以领域模型（`Policy`）而非用例承载的规则。

4. 图 → 需求覆盖

用于证明 2 组新增的 9 张图不是装饰件——每张图都能指回具体需求条款。

图	名称	覆盖 FR	覆盖 NFR	覆盖 UC	覆盖 BR
A1	状态图·文档处理	FR-02、FR-10	NFR-03、NFR-04	UC02、UC03、UC04、UC12	BR06、BR07、BR15
A2	状态图·回答生成	FR-04、FR-05	NFR-03、NFR-09、NFR-10	UC06、UC07	BR02、BR05、BR13
A3	时序图·问答与引用校验	FR-04、FR-05、FR-06	NFR-01、NFR-02、NFR-03、NFR-10	UC06、UC07、UC08	BR01、BR02、BR03、BR04、BR06
A4	时序图·逐文件外发确认	FR-04、FR-05、FR-09	NFR-08	UC06、UC07、UC11	BR02、BR11、BR12
A5	时序图·导入-解析-索引	FR-01、FR-02	NFR-05、NFR-11、NFR-13	UC01、UC02、UC12	BR07、BR11、BR14、BR15
A6	活动图·检索	FR-03	NFR-02、NFR-06	UC05	BR01、BR04、BR08
A7	活动图·笔记与导出	FR-07、FR-08	NFR-13	UC09、UC10	BR09、BR14
A8	活动图·关键流程带泳道（1 组原图拆分）	FR-01 ~ FR-05	NFR-09	UC01、UC02、UC05、UC06	BR07、BR12、BR13
A9	界面导航图（2 组新增，G6）	FR-01 ~ FR-10	NFR-08、NFR-14	UC01 ~ UC12	BR02、BR03、BR06、BR10、BR11、BR12、BR14、BR15

覆盖缺口：FR-11、FR-12 无图（范围外，不设图）；NFR-07、NFR-12 无图（属实测指标，不由流程图承载）。

5. 覆盖缺口汇总（含关闭状态）

缺口	影响	处理
NFR-07 / NFR-11 / NFR-12 的阈值未定（时延、资源、配额）	三条 NFR 无法作为验收基线	需压测；建模期只保留"须记录耗时、须有进度"的可验证部分
NFR-06 的多文档上限（20 份）为候选值	FR-03、FR-11	TBD-2，建模期保留候选值并标注"待实测"
用例规约 6 处主成功路径未补	FR-01 ~ FR-10 相关	**已关闭（W2）**：《V0.3-用例规约》§3 的 UC02/UC03/UC04/UC07/UC11/UC12 已于 2026-10-20 补为完整规约，UC01–UC12 全部与样例同构
评审入口 9 问无回答件	全部评审问题	**已关闭（W1）**：新增 16-评审入口问题回答-2组-阅读助手.md，9 问逐条含结论 / 证据 / 残余
SRS 与 V0.2 编号口径待 1 组返修	全部 BR / NFR / FR 对照	**已登记（W4）**：文档/SRS-V1.1返修清单.md 交 1 组 lzt，3 必改 + 6 建议
界面模型缺失	FR-01 ~ FR-10	**已关闭（G6）**：新增 A9 界面导航图 06-建模图-2组-阅读助手/底稿-PlantUML/界面导航图-V0.3.puml，覆盖 9 个页面与门控控件落点
无访谈证据，NFR 证据强度只有 n=20 问卷	全部 NFR	待 WP-D；若零产出，相关 TBD 在《TBD 收口表》中标为"建模期未关闭"
图件尚未在 CodeArts 出图	全部图	**G6 进行中**：本地 .puml 仅为结构定义，出图登记见《CodeArts出图清单》

6. 与基线的编号差异（2026-10-19 已裁决）

编制本矩阵时发现两处**基线内部编号冲突**，已提交 1 组核对。**1 组组长 2026-10-19 书面确认：裁决口径与 2 组建议一致**，结果已写入术语表 §1.2 / §1.2b / §1.3。本节保留核对记录与返修清单。

(1) BR 编号：V0.2 与 SRS 同号不同义（新发现，已于 2026-10-19 裁决）

V0.2 有 BR01–BR15，SRS §5 有 BR01–BR07，**同号不同义**。典型：BR04 在 V0.2 是"关键 claim 须绑定 citation"，在 SRS 是"无依据问题返回无法确认"（= V0.2 的 BR05）。

裁决：编号空间以 V0.2 的 15 条为准（与术语表 §1.1"BR 唯一出处 = 需求模型 V0.2 §6"一致），SRS 的 7 条作为映射视图，不改号。**口径定稿于术语表 §1.2b**；下表已按 SRS §5 原文逐条复核：

V0.2 BR	SRS BR	关系
BR01	BR01	一致
BR02	BR02	一致（SRS 增补"本次外发确认通过"）

V0.2 BR	SRS BR	关系
BR03	BR03	一致
BR04	—	**SRS 未单列**
BR05	BR04	同义、异号
BR06	BR05	同义、异号
BR07	—	**SRS 未单列**（部分并入 SRS FR-02 描述）
BR08	—	**SRS 未单列**
BR09	—	**SRS 未单列**
BR10	—	**SRS 未单列**（与新增 NFR-14 同源）
BR11	BR06	同义、异号
BR12	BR02（部分）	部分并入
BR13	—	**SRS 未单列**（SRS 体现为 NFR-02）
BR14	BR07	同义、异号
BR15	—	**SRS 未单列**（SRS 体现为 NFR-03）

SRS 返修清单（7 条待恢复独立编号）：BR04、BR07、BR08、BR09、BR10、BR13、BR15。SRS §5 返修时须为这 7 条恢复独立编号，或统一在表中增加「模型编号」映射列；BR12 须在 SRS BR02 中拆出或标注为部分并入。**返修前这 7 条仍以 V0.2 编号为有效规则，不得从任何交付件中删除。**

(2) SRS NFR-06 在 V0.2 的 13 条 NFR 中无对应项

SRS NFR-06 = "公开或授权样本、脱敏、版权标识、删除机制可追溯"。V0.2 §9 的 13 条中**没有**这一条（相关内容只出现在业务规则 BR10）。因此术语表 §1.3 现表述"SRS 的 7 条是 V0.2 13 条的子集"**不成立**。

裁决（2026-10-19，1 组确认）：采用**方案 A**——在 V0.3 中**新增 NFR-14 数据与合规可追溯性**，已在术语表 §1.1 / §1.3 顺延登记，并作为本文件 §2 矩阵的末行。SRS 返修时将 SRS NFR-06 映射到 NFR-14。

(3) 其他已登记的基线缺陷

位置	问题	处理
需求模型 V0.2 §8	子节编号写作 7.1 / 7.2，与父节 §8 不符	术语表 §4；形式缺陷，V0.3 合并时统一为 §8.1 / §8.2
1 组交付材料	文件名 需求模型V0.1.md 与正文标题「需求模型 V0.2」不一致	**1 组侧返修项**；2 组不改名，避免与基线快照 899957a 对不上
需求建模启动包 §4 M6	要求产出「需求追踪矩阵」，交付材料中只有 SRS §8 一段文字	**1 组已确认无独立 RTM 产物**，由 2 组新建（即本文件）